

波の式・反射・定常波 まとめ・演習プリント

進行波の式・縦波の横波表示・反射・定常波

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 6 月 4 日

提出情報

氏名		提出日	月	日
範囲	波の基本量，進行波の式， y - x グラフと y - t グラフ，縦波の横波表示，重ね合わせの原理，自由端・固定端反射，定常波	得点	/100	
注意	式を作る問題では，まず波の進む向きを確認すること．作図問題では，波形が時間 Δt の間に進む距離 $v\Delta t$ を先に求めること．			

本時のまとめ

1. 波の基本量とグラフの見方

波とは, 媒質そのものが遠くへ運ばれる現象ではなく, 媒質の振動のようすが次々に伝わる現象である. 媒質の各点は, その場のまわりで振動する.

$$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda, \quad f = \frac{1}{T}$$

ここで, v は波の伝わる速さ, λ は波長, T は周期, f は振動数である. また, 振動の最大の変位を振幅という. 媒質の各点は大きく移動せずに, その場のまわりで振動する.

板書で確認したように, y - x グラフと y - t グラフは意味が違う.

- y - x グラフ: ある時刻における波形を表す. 横軸は位置 x であり, ここから波長 λ を読む.
- y - t グラフ: ある位置にある媒質の振動を表す. 横軸は時刻 t であり, ここから周期 T を読む.

波が速さ v で伝わる時, 時間 Δt の間に波形は進行方向へ $v\Delta t$ だけ平行移動する.

板書で特に大事だった見分け方

- y - x グラフでは, 横方向の長さから波長 λ を読む.
- y - t グラフでは, 時間方向の長さから周期 T を読む.
- 波形を時刻 t から $t + \Delta t$ へ移すときは, まず $v\Delta t$ だけどちら向きへ平行移動するかを考える.

2. 正弦波の式: 原点の振動を, 時間だけずらす

板書の流れは次の三段階である.

- (1) $t = 0$ における y - x グラフを確認する.
- (2) 原点 $x = 0$ にある媒質の単振動を式で表す.
- (3) 位置 x にある媒質では, 原点の振動を時間だけずらして表す.

原点 $x = 0$ の媒質が

$$y_0 = A \sin \omega t, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

の単振動をしているとする. 板書では「原点の振動を, 別の位置では時間的にずらして考える」のが出発点であった. 波が x 軸正の向きに速さ v で伝わる時, 位置 x にある媒質は原点より x/v だけ

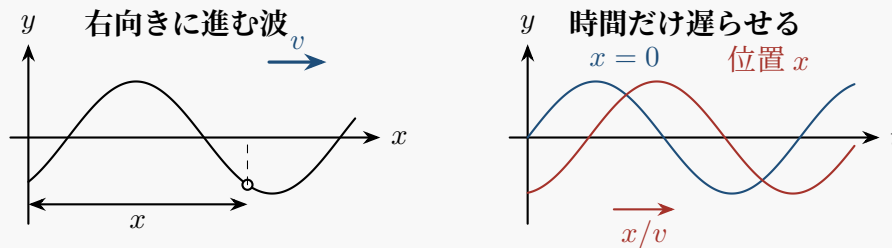
遅れて同じ振動をするので、

$$y = A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

となる。逆に、波が x 軸負の向きに進むときは、

$$y = A \sin \omega \left(t + \frac{x}{v} \right) = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

である。



符号と係数の読み取り

$$y = A \sin(\omega t - kx) \implies x \text{ 軸正の向きに進む}$$

このとき $k = 2\pi/\lambda$ であり、 $v = \omega/k$ である。したがって、

$$y = A \sin(Bt - Cx) \quad (B > 0, C > 0)$$

なら、振幅 A 、周期 $2\pi/B$ 、波長 $2\pi/C$ 、速さ B/C である。

式を立てるときの板書の手順

- (1) まず $t = 0$ の y - x グラフを見て、波が右向きか左向きかを確認する。
- (2) 次に、原点 $x = 0$ の単振動 y_0 を書く。
- (3) 最後に、位置 x の点は原点より x/v だけ遅れるのか、先に同じ振動をしていると見るのかを判断する。

$$\text{右向きに進む波} \Rightarrow t - \frac{x}{v}$$

$$\text{左向きに進む波} \Rightarrow t + \frac{x}{v}$$

符号だけを暗記するよりも、「その点の振動は原点と比べて早いか遅いか」を考えるとミスしにくい。

3. 縦波の横波表示（横波化表示）：密・疎を読む

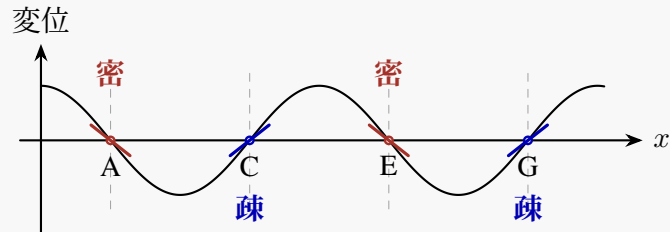
縦波では、媒質の振動方向と波の進む方向が同じである。音波はその代表例である。ただし、縦波をそのまま描くと見にくいため、高校物理では、進行方向に沿った媒質の変位を上下方向に描いた横波化表示を用いる。このとき、グラフが上下していても、媒質が実際に上下に振動しているわけではない。

横波表示で密・疎を読むときは、板書の「撇疎、捺密」と同じ考えで、グラフの傾きを見る。右下がりのところでは媒質が集まりやすく、右上がりのところでは媒質が離れやすい。

$$\text{右上がり} \Rightarrow \text{疎}$$

$$\text{右下がり} \Rightarrow \text{密}$$

山や谷の位置そのものが密・疎になるとは限らない。山や谷では傾きが0なので、密・疎の極大にはならないことが多い。密・疎は高さではなく傾きで読むことを忘れない。



4. 重ね合わせの原理・波の独立性・反射

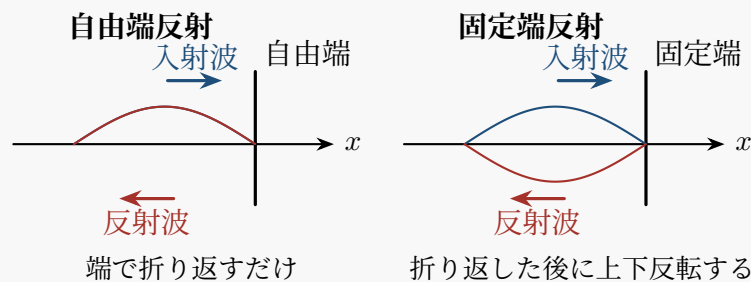
二つの波が同じ場所を通過するとき、その場所の変位は、それぞれの波による変位の和になる。これを重ね合わせの原理という。

$$y = y_1 + y_2$$

同じ向きの変位が重なれば強め合い、反対向きの変位が重なれば弱め合う。また、二つの波は重なったあとも、それぞれ元の波形を保って進む。これを波の独立性という。板書では「重なっても、通り過ぎた後は元通り」と確認した。

自由端反射と固定端反射

- **自由端反射**：端点の媒質が自由に振動できる。反射波は反転しない。作図では、端を軸として線対称に折り返す。自由端は定常波の腹になる。
- **固定端反射**：端点の媒質が固定されて振動できない。反射波は上下に反転する。作図では、端を軸として折り返した後、上下反転する。固定端は定常波の節になる。



5. 定常波：入射波と反射波の重ね合わせ

同じ振幅、同じ周期、同じ波長の二つの波が反対向きに進みながら重なると、波形がその場に止まって見えることがある。このような波を定常波（定在波）という。端で反射した波と入射波が重なると、定常波ができる。

例えば、

$$y_1 = A \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right), \quad y_2 = A \sin \omega \left(t + \frac{x}{v} \right)$$

を重ねると、

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= 2A \cos \frac{\omega x}{v} \sin \omega t \end{aligned}$$

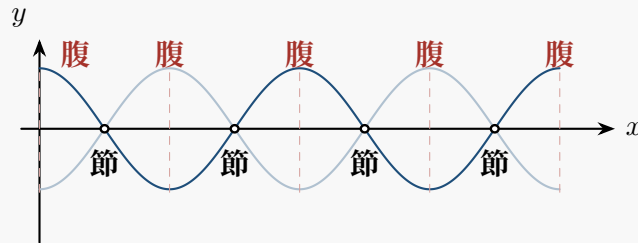
となる。位置 x によって振幅 $2A \left| \cos \frac{\omega x}{v} \right|$ が決まるため、場所によって大きく振動する点と、全く振動しない点が生じる。

振幅が最大になる点を腹、全く振動しない点を節という。原点を腹とする定常波では、

$$\text{腹} : x = n \frac{\lambda}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{節} : x = \frac{2n+1}{4} \lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

である。隣り合う腹どうし、または節どうしの間隔は $\lambda/2$ 、隣り合う腹と節の間隔は $\lambda/4$ である。



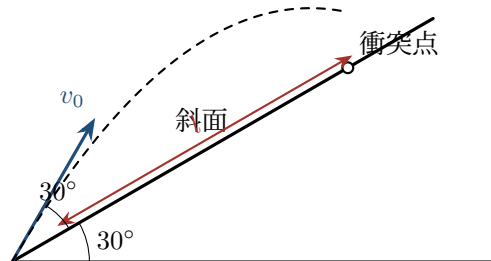
端点と定常波

自由端は腹，固定端は節である．端から $\lambda/4$ ごとに「腹・節・腹・節」と交互に並べると，数え間違いをしにくい．

演習問題

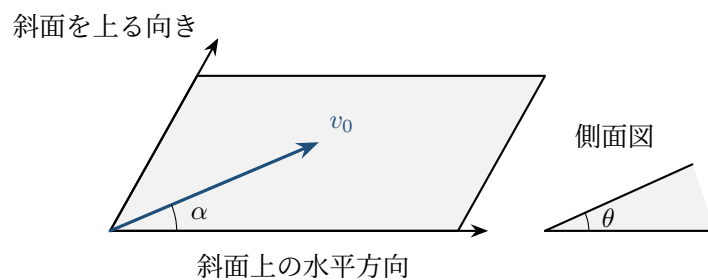
問 1 力学部分の復習：斜面に向けた斜方投射

傾角 30° の斜面がある．最下点から，斜面に対して角 30° の方向に初速度 v_0 で小球を投げ出した．空気抵抗は無視し，重力加速度の大きさを g とする．斜面に沿って測った，最下点から衝突点までの距離を l ，衝突するまでの時間を t とする． t と l を求めよ．



問 2 力学部分の復習：なめらかな斜面上の運動

傾角 θ のなめらかな斜面上で物体を運動させる．物体を初速度 v_0 で，斜面上の水平方向（等高線方向）から，斜面に沿って測った角度 α の方向に打ち出した．重力加速度の大きさを g とする．最高点に達するまでの時間 t を求めよ．



問 3 進行波の式から基本量を読む

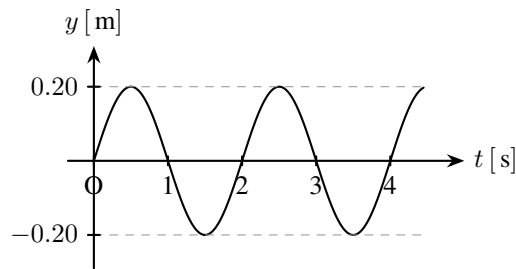
A, B, C を正の定数として，

$$y = A \sin(Bt - Cx)$$

で表される波がある．この波の進む向き，振幅，波長，速さを求めよ．

問 4 2016 年度大学入試センター試験物理第 1 問問 3「正弦波の式」

図は、位置 $x = 0$ における媒質の変位 y と時刻 t の関係を表すグラフである。この波は、 x 軸正の向きに速さ 2.0 m/s で伝わっている。位置 x 、時刻 t における変位 y を表す式として最も適当なものを、次の (1)～(4) から一つ選べ。

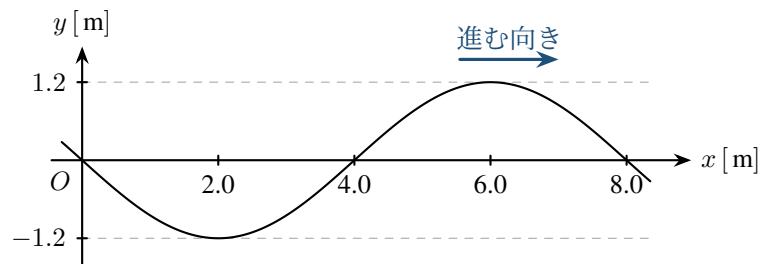


- (1) $y = 0.20 \sin \pi(t + 2x)$
- (2) $y = 0.20 \sin \pi(t - 2x)$
- (3) $y = 0.20 \sin \pi\left(t + \frac{x}{2}\right)$
- (4) $y = 0.20 \sin \pi\left(t - \frac{x}{2}\right)$

出典：2016 年度大学入試センター試験「物理」第 1 問問 3.

問 5 縦波の横波表示

図は、 x 軸正方向に速さ 2.0 m/s で伝わる縦波の、時刻 $t = 0 \text{ s}$ における瞬間の横波表示である。このグラフの縦軸は、媒質の変位を表す。次の条件を満たす媒質の点の x 座標を答えよ。ただし、 $0 \leq x \leq 8.0$ の範囲で答えること。

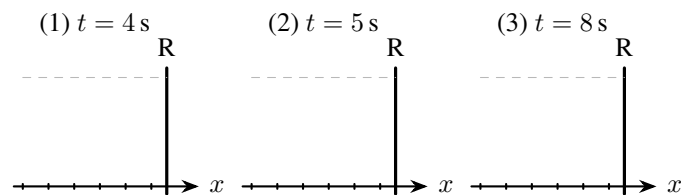
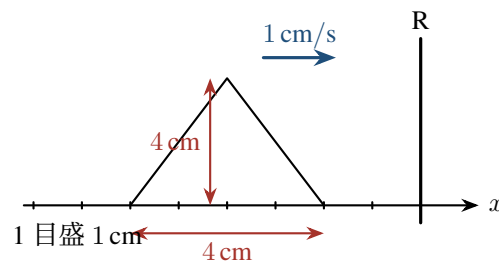


- (1) 媒質の密度が最大の部分.
- (2) 媒質の密度が最小の部分.
- (3) 媒質の変位が x 軸正方向に最大の部分.
- (4) 媒質の振動速度が 0 の部分.
- (5) 媒質の振動速度が x 軸負方向に最大の部分.
- (6) $t = 1.5 \text{ s}$ の瞬間に最も疎になる部分.
- (7) $x = 4.0 \text{ m}$ の媒質の変位 y および振動の速度 u の時間変化を表すグラフを、位相関係が分かるように描け.

問 6 自由端反射する三角波の作図

幅 4 cm, 高さ 4 cm の三角波が, 速さ 1 cm/s で壁 R に向かっていて, 壁 R では自由端反射が起こる. 図は時刻 $t = 0$ における波形であり, 1 目盛は 1 cm である. 次の時刻での合成波の波形を描け.

(1) $t = 4$ s (2) $t = 5$ s (3) $t = 8$ s



問 7 定常波の腹と節を数える

- (1) x 軸上を伝わる波長 8 cm の波が, $x = 20$ cm にある壁で自由端反射されている. $0 \leq x \leq 20$ cm の範囲 (端点を含む) にできる腹の数はいくつか. また, 節の数はいくつか.
- (2) x 軸上を伝わる波長 6 cm の波が, $x = 10$ cm にある壁で固定端反射されている. $0 \leq x \leq 10$ cm の範囲 (端点を含む) にできる腹と節の数はそれぞれいくつか.